ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA TOÁN - CƠ - TIN HỌC

CHUYÊN ĐỀ: MÔ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH BAYES VÀ ỨNG DỤNG

BÁO CÁO CUỐI KỲ

Đề tài: Hồi quy tuyến tính Bayes
cho hiệu suất nhiên liệu của xe mới tại Mỹ năm 1993



Nhóm 10 thực hiện:

Bùi Quang Huy (25007877)

Thành viên 2 (TV2)

Thành viên 3 (TV3)

Thành viên 4 (TV4)

Thành viên 5 (TV5)

Ngày 20 tháng 10 năm 2026

Tóm tắt

Nhóm dùng hồi quy tuyến tính Bayes để giải thích và dự đoán hiệu suất nhiên liệu trong thành phố (biến City, đơn vị MPG) của 93 mẫu xe mới bán tại Mỹ năm 1993, từ công suất, trọng lượng và xuất xứ. Năm mô hình ứng viên được ước lượng bằng NUTS trong PyMC, kiểm tra hội tụ, so sánh bằng PSIS-LOO và WAIC, và đối chiếu với lời giải dạng đóng Normal–Inverse-Gamma cho mô hình đơn giản nhất. Trong mẫu và các mô hình đang xét, trọng lượng có liên hệ mạnh nhất với City: khi đưa trọng lượng vào mô hình, hệ số của công suất gần như về 0, còn mỗi 100 kg chênh lệch ứng với City thấp hơn 6,2%. Chênh lệch City giữa xe Mỹ và xe nước ngoài cũng thu hẹp đáng kể khi có trọng lượng. Đây là liên hệ trên dữ liệu quan sát, không phải kết luận nhân quả. Mô hình cuối, có likelihood Student-t để chịu được vài xe cỡ nhỏ tiết kiệm bất thường, ước lượng trung vị City khoảng 16,6 MPG cho một xe Mỹ 300 hp nặng 1 681 kg, với khoảng dự đoán 95% từ 13,4 đến 20,6 MPG; ba xe thật gần 300 hp (vốn nằm trong dữ liệu học) đều rơi vào khoảng này. Báo cáo gồm sáu chương, trong đó bốn chương lõi ứng với bốn yêu cầu (i)–(iv) của đề.

Mục lục

Tóm tắt **1**

I Giới thiệu **5**

1.1 Bối cảnh 5

1.2 Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu 5

1.3 Vì sao chọn cách tiếp cận Bayes 5

II Dữ liệu sử dụng **7**

2.1 Nguồn và cách lấy mẫu 7

2.2 Từ điển biến 7

2.3 Làm sạch dữ liệu 7

2.4 Đơn vị nhiên liệu 7

2.5 Thống kê mô tả 8

2.6 Phân tích khám phá 9

III Quá trình mô hình hoá **11**

3.1 Cơ sở lý thuyết hồi quy tuyến tính . . . 11
3.2 Chọn biến . . . 11
3.3 Biến đổi biến . . . 11
3.4 Năm mô hình ứng viên . . . 12
3.5 Đặc tả đầy đủ cho M3 . . . 13
3.6 Biện luận tiên nghiệm và prior predictive check . . . 13
3.7 Phân tích độ nhạy . . . 14

IV Quá trình ước lượng Bayes **16**

4.1 Nền tảng và lời giải dạng đóng cho M1 . . . 16
4.2 Lấy mẫu MCMC . . . 16
4.3 Chẩn đoán hội tụ . . . 17
4.4 Bảng tóm tắt hậu nghiệm . . . 18

V Đánh giá kết quả và trả lời câu hỏi **21**

5.1 Posterior predictive check . . . 21
5.2 So sánh mô hình . . . 21
5.3 Trả lời Q1: quan hệ giữa các biến . . . 21
5.4 Trả lời Q2: xe Mỹ và xe nước ngoài . . . 23
5.5 Trả lời Q3: các điểm ngoại lai . . . 24
5.6 Trả lời Q4: dự đoán cho xe 300 hp . . . 26
5.7 Hạn chế . . . 27

VI Kết luận **28**

A Code và dữ liệu **29**

B Khai báo sử dụng AI **31**

Tài liệu tham khảo **32**

Danh sách hình vẽ

2.1 Ma trận scatterplot các biến chính, tô màu theo xuất xứ. 9
2.2 City theo loại xe; điểm tô màu theo xuất xứ. 10

3.1 Phần dư OLS theo giá trị khớp, với City và log(City) làm biến phản hồi; đường cam là đường làm trơn LOWESS. 12
3.2 Phân phối City mô phỏng từ prior của M3 dưới ba bộ prior, so với dữ liệu thật; trục hoành theo thang logarit, đường đứt đỏ ở 80 MPG. 14
3.3 Hậu nghiệm của M3 dưới ba bộ prior, trung bình và HDI 95%. 15

4.1 Hậu nghiệm của M1: mật độ t dạng đóng (đen), NUTS với cùng prior NIG (xanh) và NUTS với prior của M1 (đỏ). 17
4.2 Trace plot của Metropolis–Hastings tự cài cho M1, bốn chuỗi. 18
4.3 Trace plot của M5: mật độ hậu nghiệm theo chuỗi (trái) và giá trị qua các vòng lặp (phải). . . . 19
4.4 Hệ số hậu nghiệm của M1–M5 trên thang chuẩn hoá, trung bình và HDI 95%. 20

5.1 Posterior predictive check: mật độ dữ liệu thật (đen) và 100 bộ dữ liệu tái tạo từ hậu nghiệm (xanh). 22
5.2 ELPD-LOO của năm mô hình, kèm sai số chuẩn và sai số chuẩn của chênh lệch so với mô hình tốt nhất. 22
5.3 M1: City theo HP, với HDI 95% của trung vị có điều kiện (xanh đậm) và khoảng dự đoán 95% (xanh nhạt). 23
5.4 Đường hồi quy và HDI 95% cho xe Mỹ và xe nước ngoài: M3 với tương tác (trái) và M5 với Weight cố định ở mức trung bình (phải). 24
5.5 Phần dư chuẩn hoá theo giá trị dự đoán của M4 (trái) và Pareto k của từng quan sát dưới M4 và M5 (phải). 25
5.6 Phân phối dự đoán hậu nghiệm cho một xe Mỹ 300 hp theo M1 và M5; đường đỏ là City của ba xe thật gần 300 hp. 27

Danh sách bảng

1.1 Bốn câu hỏi của đề và cách trả lời bằng hồi quy Bayes. 6

2.1 Các nhóm biến trong bộ dữ liệu gốc. 8
2.2 Thống kê mô tả các biến chính, $n = 93$. 8

3.1 Hệ số phóng đại phương sai của hai bộ biến giải thích. 12
3.2 So sánh hai thang của biến phản hồi trong hồi quy OLS theo HP; log-likelihood và AIC tính trên thang City. 12
3.3 Năm mô hình ứng viên; biến phản hồi luôn là $\log(\text{City})$ đã chuẩn hoá. 13
3.4 Prior predictive check cho M3 với ba bộ prior, mỗi bộ $1\,000$ lần mô phỏng. 13

4.1 Hậu nghiệm của β_{HP} trong M1, thang chuẩn hoá: lời giải dạng đóng so với MCMC. 17
4.2 Chẩn đoán hội tụ của năm mô hình; giá trị xấu nhất trên mọi tham số. 17
4.3 Trung bình hậu nghiệm và HDI 95% của các hệ số, thang chuẩn hoá. Cột σ là độ lệch chuẩn sai số với M1–M4 và tham số thang đo Student-t với M5. 18

5.1 So sánh mô hình bằng PSIS-LOO và WAIC; chênh lệch tính so với M5. 22
5.2 Hệ số của USA trong ba mô hình; chênh lệch City quy về phần trăm. 23
5.3 Các xe được xét là ngoại lai, theo M4. 25
5.4 Dự đoán City cho một xe 300 hp, $1\,681$ kg nếu mô hình có Weight. 26
5.5 Dự đoán của M5 cho ba xe thật có từ 295 hp trở lên. 26

A.1 Các module trong notebook chung. 30

I. Giới thiệu

1.1 Bối cảnh

Thập niên 1990 là giai đoạn sinh lời của ngành ô tô Mỹ. Thu nhập tăng kéo theo nhu cầu xe lớn hơn và mạnh hơn: xe thể thao, sedan cỡ lớn, xe van và SUV. Xe mạnh và nặng hơn thường tốn nhiên liệu hơn, nên câu hỏi công suất và trọng lượng ảnh hưởng thế nào tới mức tiêu hao nhiên liệu có ý nghĩa thực tế với cả người mua lẫn nhà sản xuất. Bộ dữ liệu của đề cho phép trả lời câu hỏi đó trên một mẫu ngẫu nhiên các mẫu xe bán ra năm 1993.

1.2 Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu

Biến phản hồi chính là City, biến giải thích chính là Horsepower; Weight và USA được thêm dần qua năm mô hình ứng viên. Bốn chương lõi khớp với bốn yêu cầu (i)–(iv) của đề và trả lời bốn câu hỏi trong tài liệu đính kèm, theo bảng 1.1.

1.3 Vì sao chọn cách tiếp cận Bayes

Cách tiếp cận Bayes cho mỗi hệ số cả một phân phối hậu nghiệm thay vì một ước lượng điểm, nên câu hỏi như "xe Mỹ có kém tiết kiệm hơn không" được trả lời trực tiếp bằng một xác suất. Prior yếu thông tin loại bỏ các giá trị phi lý, chẳng hạn City âm hoặc trên 80 MPG, mà không lấn át dữ liệu. Phân phối dự đoán hậu nghiệm gộp cả bất định của tham số lẫn nhiễu quan sát, điều đặc biệt cần cho câu hỏi Q4, nơi điểm cần dự đoán nằm ở rìa dữ liệu. Nền tảng lý thuyết theo [1, 2].

Bảng 1.1: Bốn câu hỏi của đề và cách trả lời bằng hồi quy Bayes.

#	Câu hỏi của đề	Cách trả lời	Mục
Q1	Quan hệ giữa các biến, so sánh các scatterplot	Ma trận scatterplot, hệ số hậu nghiệm và HDI 95%	2.6, 5.3
Q2	Khác biệt giữa xe Mỹ và xe nước ngoài	Biến giả USA, tương tác HP $\times$ USA, xác suất $P(\beta_{\text{USA}} > 0 \mid y)$	3.4, 5.4
Q3	Các điểm ngoại lai và lời giải thích	Posterior predictive check, phần dư chuẩn hoá, Pareto k của PSIS-LOO, likelihood Student-t	5.5
Q4	Chọn biến giải thích và phản hồi; dự đoán xe 300 hp	Phân phối dự đoán hậu nghiệm tại HP $= 300$, so với ba xe thật gần 300 hp	5.6

II. Dữ liệu sử dụng

2.1 Nguồn và cách lấy mẫu

Bộ dữ liệu gồm 93 mẫu xe mới bán tại Mỹ năm 1993, là mẫu ngẫu nhiên lấy từ *The 1993 Cars – Annual Auto Issue* của Consumer Reports [3] và *PACE New Car & Truck 1993 Buying Guide* [4]. Mỗi dòng là một mẫu xe.

2.2 Từ điển biến

File có 25 cột gồm tên xe, 20 biến liên tục và 4 biến mã hoá, theo bảng 2.1. Bốn biến dùng trong mô hình được in đậm.

2.3 Làm sạch dữ liệu

Dấu $*$ trong file gốc được đổi thành giá trị thiếu. Luggage capacity thiếu 11 dòng (9 xe van cùng Chevrolet Corvette và Mazda RX-7), rear seat room thiếu 2 dòng (Corvette, RX-7), còn Cylinders thiếu 1 dòng (RX-7, vốn dùng động cơ rotary nên không có xi-lanh theo nghĩa thông thường). Hai cột RPM được lưu dạng chuỗi có dấu phẩy ngăn cách hàng nghìn, ví dụ "6,300", và được chuyển sang số. Bốn biến của mô hình là City, Horsepower, Weight và USA không thiếu giá trị nào, nên cả 93 dòng được giữ lại; kết quả lưu trong `data_clean.csv`.

2.4 Đơn vị nhiên liệu

Tiêu đề cột ghi "km/100L" và tài liệu đi kèm ghi "litres per 100km", hai đơn vị ngược chiều nhau. Giá trị chạy từ 15 đến 46 và xe nhỏ nhất, nhẹ nhất là Geo Metro (55 hp, 769 kg) lại có giá trị cao nhất, nên cả hai cách ghi đều đáng ngờ. Để xác định đơn vị, nhóm đối chiếu từng dòng với bộ dữ liệu gốc `Cars93` trong gói R `MASS` [5, 6], có cùng 93 mẫu xe theo cùng thứ tự. Kết quả đối chiếu:

- City trùng khớp cả 93 dòng với `MPG.city` và Open Road trùng khớp với `MPG.highway`, hai biến mà tài liệu của `MASS` ghi rõ là dặm trên gallon Mỹ theo xếp hạng EPA;
- Horsepower trùng khớp cả 93 dòng, còn Weight bằng `Weight` (pound) nhân $0{,}4536$, sai lệch không quá $0{,}5$ kg do làm tròn. Ví dụ Acura Integra: City 25, Open Road 31, 140 hp, 1 227 kg so với 25, 31, 140 hp

Bảng 2.1: Các nhóm biến trong bộ dữ liệu gốc.

Nhóm	Biến
Giá (nghìn USD)	Min Price, Mid Price, Max Price
Nhiên liệu (MPG)	**City**, Open Road
Động cơ	**Horsepower** (hp), Engine Size (L), Cylinders, RPM tại công suất cực đại, RPM khi chạy đều, Fuel Tank (L)
Kích thước	**Weight** (kg), Length, Wheelbase, Width (cm), U-turn (m), Rear seat (cm), Luggage (m^3), Passengers
Mã hoá	Type 1–6 (Small, Midsize, Large, Compact, Sporty, Van); Airbag 0–2; Drive train 0–2; Manual 0/1; **USA** 0/1 (1 là xe Mỹ)

Bảng 2.2: Thống kê mô tả các biến chính, $n = 93$.

Biến	Trung bình	Độ lệch chuẩn	Nhỏ nhất	Trung vị	Lớn nhất
City (MPG)	22,4	5,6	15	21	46
Open Road (MPG)	29,1	5,3	20	28	50
Horsepower (hp)	143,8	52,4	55	140	300
Weight (kg)	1 394	268	769	1 379	1 862
Engine Size (L)	2,7	1,0	1,0	2,4	5,7
Mid Price (nghìn USD)	19,5	9,7	7,4	17,7	61,9

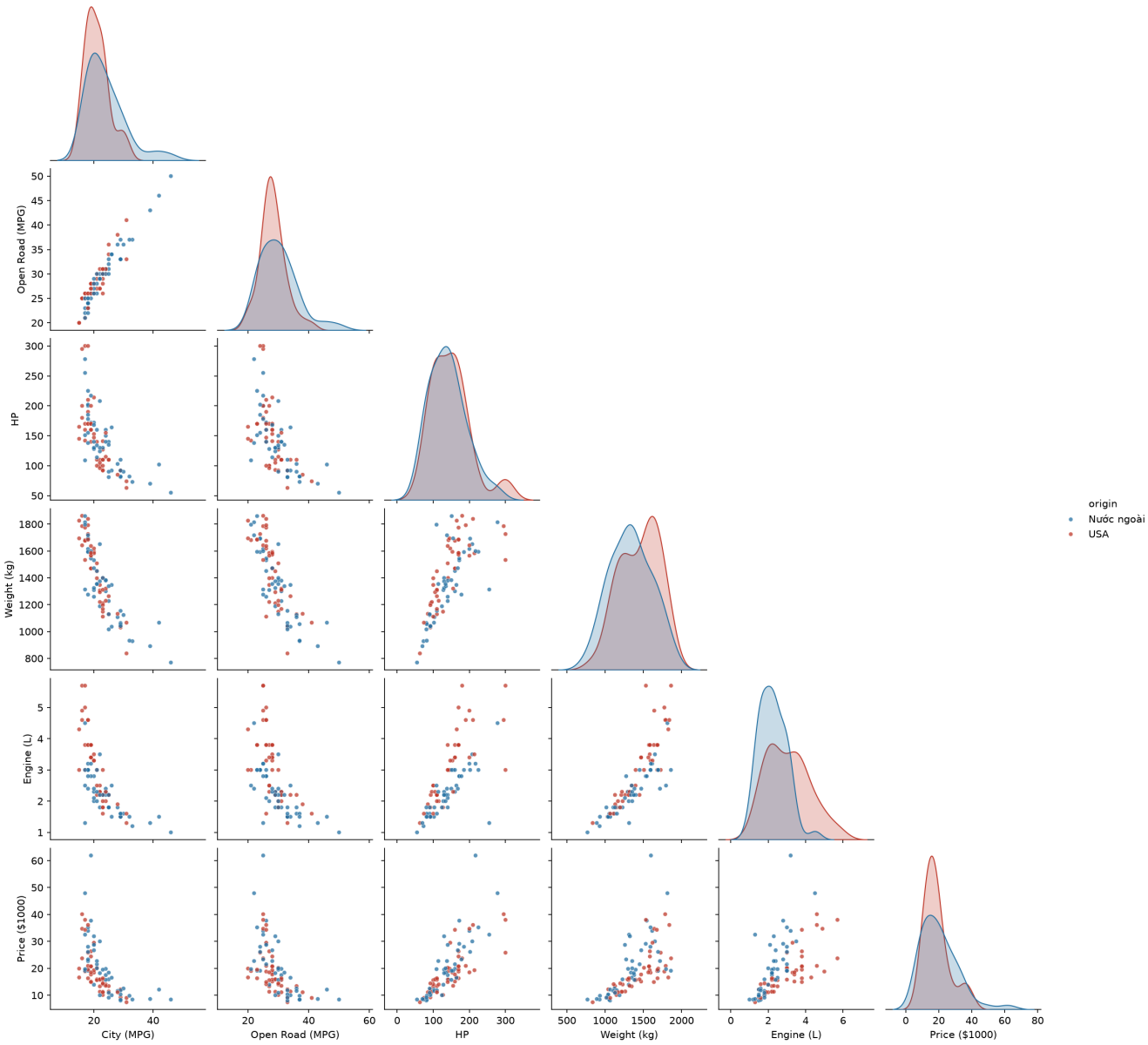
và 2705 lb.

Như vậy bản Q_10 là `Cars93` đã đổi một số cột sang hệ mét nhưng giữ nguyên hai cột nhiên liệu và ghi nhầm đơn vị. Báo cáo dùng MPG (dặm trên gallon, càng cao càng tiết kiệm) nhất quán từ đây. Nếu cần quy đổi thì L/100km $= 235{,}2/\text{MPG}$.

2.5 Thống kê mô tả

Mẫu có 48 xe Mỹ và 45 xe nước ngoài. Công suất trải từ 55 đến 300 hp với trung vị 140, City từ 15 đến 46 MPG với trung vị 21, theo bảng 2.2. Hệ số tương quan giữa HP và City là $-0{,}67$, giữa City và Open Road là $0{,}94$.

Tách theo xuất xứ, xe Mỹ nặng hơn (trung bình 1 449 kg so với 1 335 kg), máy lớn hơn (3,1 L so với 2,2 L) và kém tiết kiệm hơn (City 21,0 so với 23,9 MPG), trong khi công suất trung bình gần nhau (147,5 so với 139,9 hp). Khác biệt về City giữa hai nhóm vì thế có thể đến từ trọng lượng chứ chưa chắc từ công suất, và mục 5.4 kiểm tra điều này.

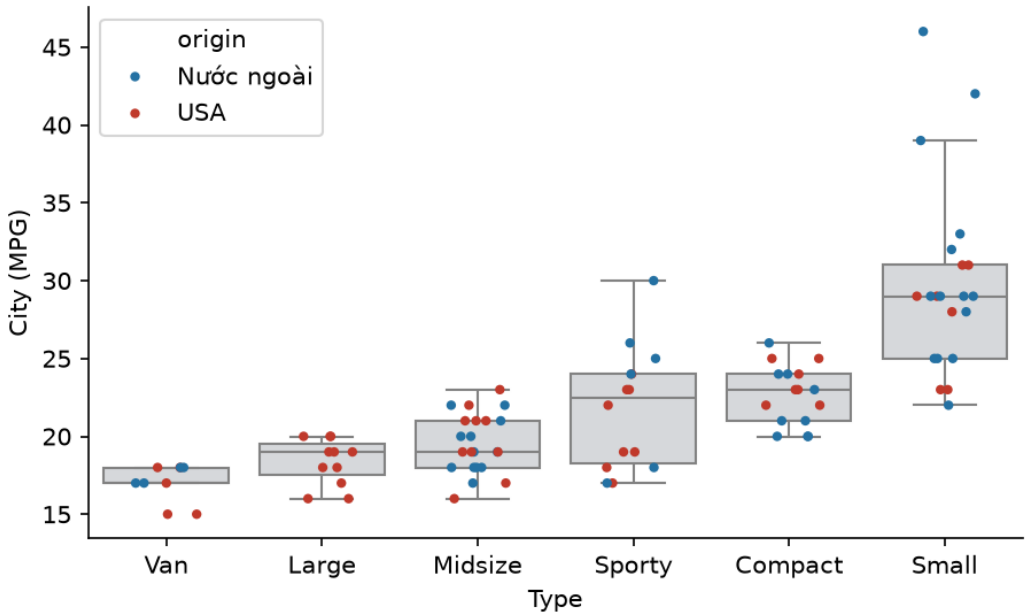


Hình 2.1: Ma trận scatterplot các biến chính, tô màu theo xuất xứ.

2.6 Phân tích khám phá

Ma trận scatterplot ở hình 2.1 cho thấy City giảm theo HP, Weight và Engine Size với dạng cong rõ rệt: giảm nhanh ở nhóm xe nhỏ và chậm lại ở nhóm xe lớn. Xe nước ngoài tập trung ở vùng nhẹ, máy nhỏ và City cao, còn xe Mỹ nặng và máy lớn hơn. City và Open Road gần như nằm trên một đường thẳng, nên hai biến nhiều khả năng có xu hướng tương tự; báo cáo chỉ mô hình hoá City.

Theo loại xe ở hình 2.2, nhóm Small tiết kiệm nhất, còn Van và Large tốn nhiên liệu nhất. Một hồi quy OLS sơ bộ $\log(\text{City}) \sim \text{HP}$ đánh dấu năm xe có phần dư studentised vượt ± 2: Honda Civic $(+3{,}6)$, Geo Metro $(+3{,}2)$, Suzuki Swift $(+2{,}4)$, Ford Aerostar $(-2{,}4)$ và Volkswagen Eurovan $(-2{,}3)$. Mục 5.5 phân tích lại các xe này với mô hình đầy đủ.



Hình 2.2: City theo loại xe; điểm tô màu theo xuất xứ.

III. Quá trình mô hình hoá

3.1 Cơ sở lý thuyết hồi quy tuyến tính

Hồi quy tuyến tính mô tả biến phản hồi bằng một tổ hợp tuyến tính của các biến giải thích cộng nhiễu,

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \cdots + \beta_p x_{ip} + \varepsilon_i, \qquad \varepsilon_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2). \tag{3.1}$$

Mô hình giả định quan hệ tuyến tính sau một biến đổi phù hợp, sai số độc lập, phương sai không đổi và phân phối chuẩn. Biến giả USA nhận 1 cho xe Mỹ và 0 cho xe nước ngoài, nên hệ số của nó là chênh lệch hệ số chặn giữa hai nhóm; số hạng tương tác HP $\times$ USA cho phép độ dốc theo HP khác nhau giữa hai nhóm. Khi hai biến giải thích tương quan mạnh, hệ số của chúng bất ổn và khó diễn giải riêng, hiện tượng đa cộng tuyến đo bằng hệ số phóng đại phương sai VIF.

Bình phương tối thiểu (OLS) cho một giá trị ước lượng và một khoảng tin cậy tần suất, còn cách tiếp cận Bayes cho cả phân phối hậu nghiệm của mỗi hệ số. Với prior yếu thông tin, trung bình hậu nghiệm gần trùng với OLS; chẳng hạn hệ số β_{HP} của M3 là $-0{,}860$ theo OLS và $-0{,}859$ theo Bayes.

3.2 Chọn biến

City là biến phản hồi và HP là biến giải thích chính, đúng với câu hỏi Q4. Weight và Engine Size tương quan mạnh với HP ($0{,}74$ và $0{,}73$) và với nhau ($0{,}85$), nên nhóm kiểm tra VIF trước khi đưa vào cùng lúc, theo bảng 3.1. Mọi VIF đều dưới 5, nhưng Engine Size gần như lặp lại thông tin của Weight, nên nhóm chỉ giữ Weight. Bộ biến của M4 có VIF lớn nhất là $2{,}34$.

3.3 Biến đổi biến

Quan hệ giữa City và HP có dạng cong, nên nhóm so sánh City với $\log(\text{City})$ qua hồi quy OLS theo HP. Để hai mô hình so được với nhau, log-likelihood của mô hình logarit được tính lại trên thang City bằng cách cộng Jacobian $-\sum_i \log \text{City}_i$. Theo bảng 3.2, $\log(\text{City})$ khớp tốt hơn rõ rệt, với AIC thấp hơn 36 đơn vị, và đường làm trơn của phần dư ở hình 3.1 không còn dạng cong.

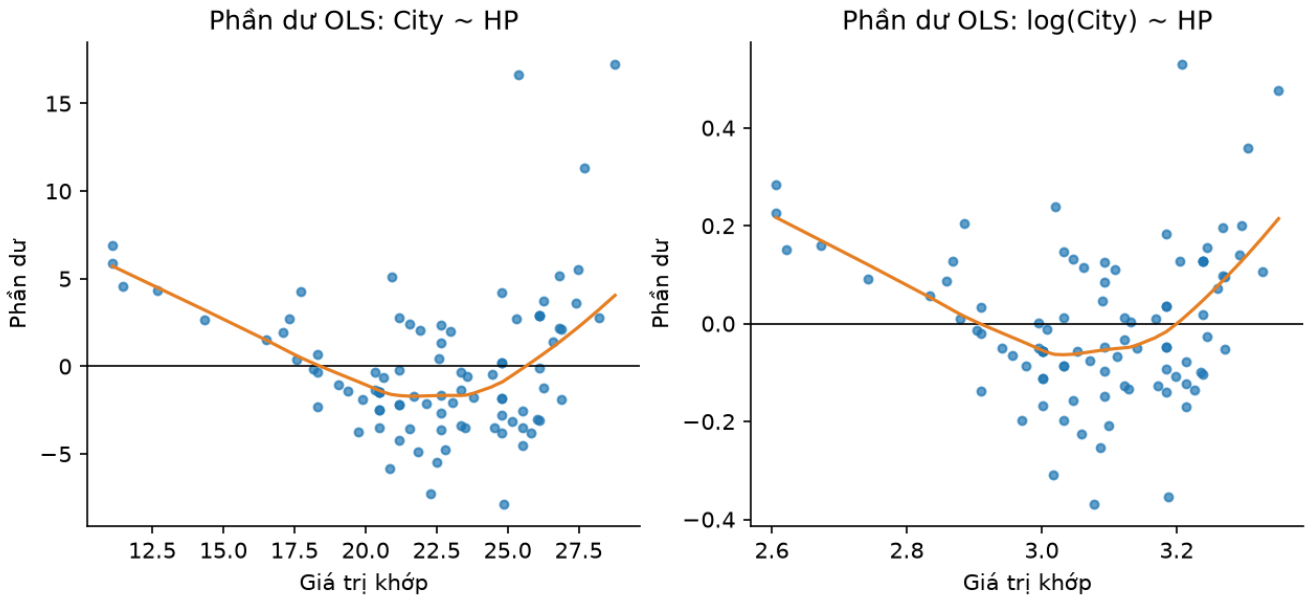
Vì vậy mọi mô hình dùng $y = \log(\text{City})$ đã chuẩn hoá. HP và Weight được chuẩn hoá bằng cách trừ trung bình

Bảng 3.1: Hệ số phóng đại phương sai của hai bộ biến giải thích.

Biến	HP + Weight + Engine Size	M4: HP + Weight + USA
HP	2,42	2,24
Weight	3,93	2,34
Engine Size	3,84	–
USA	–	1,07

Bảng 3.2: So sánh hai thang của biến phản hồi trong hồi quy OLS theo HP; log-likelihood và AIC tính trên thang City.

Biến phản hồi	R^2	Log-likelihood	AIC
City	0,452	−264,0	534,0
log(City)	0,506	−246,0	498,0



Hình 3.1: Phần dư OLS theo giá trị khớp, với City và log(City) làm biến phản hồi; đường cam là đường làm trơn LOWESS.

và chia độ lệch chuẩn của mẫu, còn USA giữ nguyên 0/1. Chuẩn hoá giúp đặt prior dễ hơn, vì mọi hệ số cùng một thang, và giúp MCMC hội tụ tốt hơn. Kết quả cuối được đổi ngược về MPG bằng City $= \exp(\bar{\ell} + s_\ell\, y)$, với $\bar{\ell}$ và s_ℓ là trung bình và độ lệch chuẩn của log(City) trong mẫu.

3.4 Năm mô hình ứng viên

Năm mô hình ở bảng 3.3 thêm dần biến giải thích. M5 dùng cùng bộ biến với mô hình tốt nhất trong M1–M4 theo PSIS-LOO, là M4, nhưng thay likelihood chuẩn bằng Student-t để chịu được ngoại lai.

Bảng 3.3: Năm mô hình ứng viên; biến phản hồi luôn là $\log(\text{City})$ đã chuẩn hoá.

Mô hình	Công thức	Likelihood
M1	City $\sim$ HP	Chuẩn
M2	City $\sim$ HP + USA	Chuẩn
M3	City $\sim$ HP + USA + HP $\times$ USA	Chuẩn
M4	City $\sim$ HP + Weight + USA	Chuẩn
M5	City $\sim$ HP + Weight + USA	Student-t

Bảng 3.4: Prior predictive check cho M3 với ba bộ prior, mỗi bộ 1 000 lần mô phỏng.

Prior	City ≤ 80 MPG	City trong 5–80 MPG	Trung vị (MPG)
Phẳng, sd $= 100$	53,3%	3,4%	5,4
Yếu thông tin, sd $= 2{,}5$	92,1%	86,2%	21,0
Chặt, sd $= 0{,}5$	99,9%	99,9%	21,6

3.5 Đặc tả đầy đủ cho M3

Trên thang đã chuẩn hoá, M3 được đặc tả là

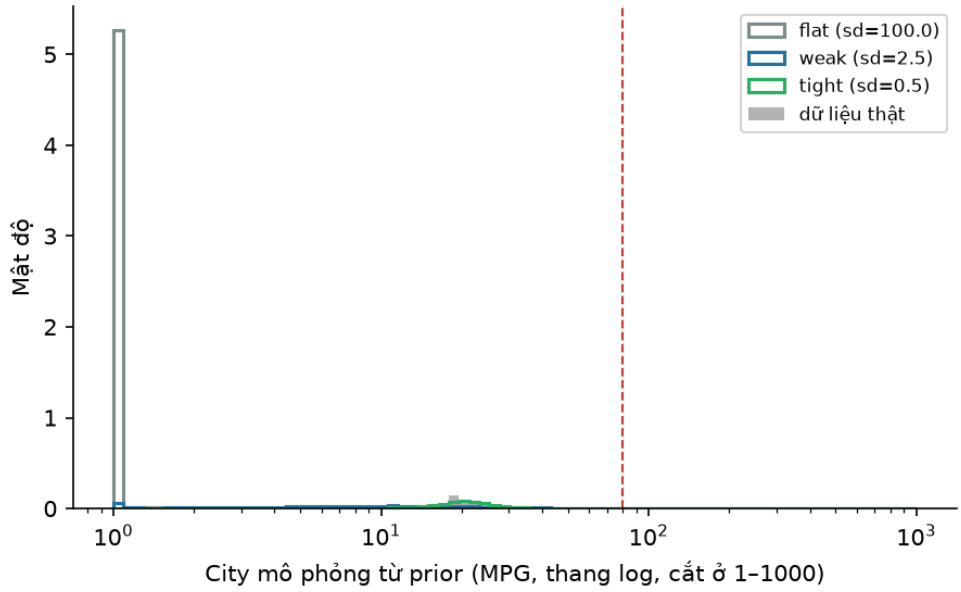
$$\begin{aligned} y_i &\sim \mathcal{N}(\mu_i, \sigma^2), \\ \mu_i &= \beta_0 + \beta_1 \text{HP}_i + \beta_2 \text{USA}_i + \beta_3 \text{HP}_i \text{USA}_i, \\ \beta_j &\sim \mathcal{N}(0, 2{,}5^2), \qquad j = 0, \ldots, 3, \\ \sigma &\sim \text{Half-Normal}(1). \end{aligned} \tag{3.2}$$

Các mô hình khác bỏ bớt hoặc thay số hạng trong μ_i. M5 thay likelihood chuẩn bằng $y_i \sim t_\nu(\mu_i, \sigma)$ với $\nu \sim \text{Gamma}(2;\, 0{,}1)$, cho phép đuôi dày hơn khi dữ liệu có ngoại lai; prior này có trung bình 20 và vẫn đặt khối lượng đáng kể vào các giá trị ν nhỏ.

3.6 Biện luận tiên nghiệm và prior predictive check

Nhóm so ba loại prior cho các hệ số: prior phẳng $\mathcal{N}(0, 100^2)$, prior yếu thông tin $\mathcal{N}(0, 2{,}5^2)$ và prior chặt $\mathcal{N}(0, 0{,}5^2)$. Prior liên hợp Normal–Inverse-Gamma cho lời giải dạng đóng ở mục 4.1, còn các prior độc lập của (3.2) không liên hợp nên cần MCMC. Để kiểm tra, nhóm sinh 1 000 bộ dữ liệu từ prior của M3 và đếm tỉ lệ City rơi vào miền hợp lý. Vì mô hình đặt trên thang logarit nên City luôn dương, và điều kiện còn lại là City không vượt quá 80 MPG.

Theo bảng 3.4 và hình 3.2, prior phẳng sinh ra phần lớn giá trị phi lý, chỉ 3,4% mô phỏng nằm trong khoảng

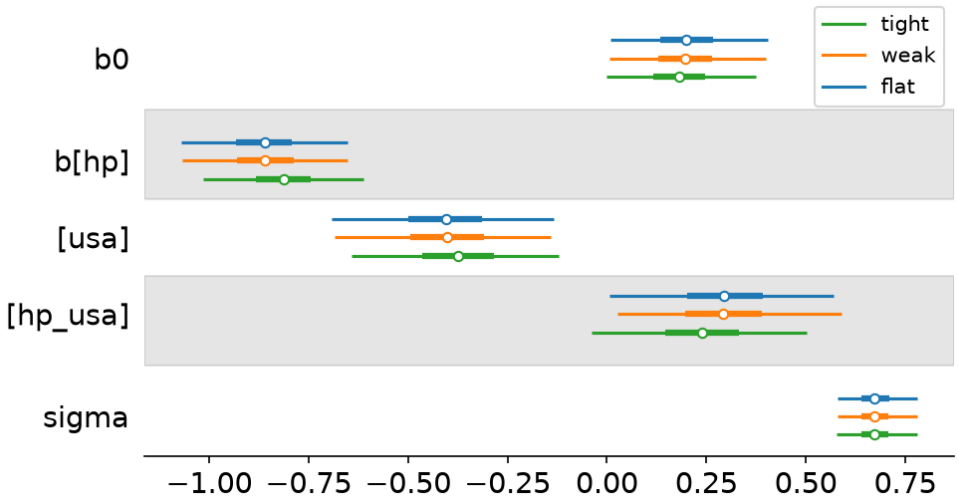


Hình 3.2: Phân phối City mô phỏng từ prior của M3 dưới ba bộ prior, so với dữ liệu thật; trục hoành theo thang logarit, đường đứt đỏ ở 80 MPG.

5–80 MPG. Prior yếu thông tin giữ 86% mô phỏng trong khoảng đó mà vẫn đủ rộng để không áp đặt kết quả, nên được chọn làm prior chính. Prior chặt hợp lý về miền giá trị nhưng có nguy cơ kéo hệ số về 0, điều mục 3.7 kiểm tra.

3.7 Phân tích độ nhạy

Nhóm chạy lại M3 với cả ba bộ prior. Prior phẳng và prior yếu thông tin cho hậu nghiệm gần như trùng nhau, với trung bình lệch nhau tối đa $0{,}04$ độ lệch chuẩn hậu nghiệm, tức dữ liệu chi phối kết quả. Prior chặt kéo các hệ số về 0 tối đa $0{,}42$ độ lệch chuẩn hậu nghiệm, rõ nhất ở tương tác HP $\times$ USA: hệ số này giảm từ $0{,}294$ xuống $0{,}239$ và HDI 95% bắt đầu chứa 0 (hình 3.3). Kết luận về tương tác ở mục 5.4 vì thế cần diễn đạt thận trọng.



Hình 3.3: Hậu nghiệm của M3 dưới ba bộ prior, trung bình và HDI 95%.

IV. Quá trình ước lượng Bayes

4.1 Nền tảng và lời giải dạng đóng cho M1

Theo định lý Bayes, hậu nghiệm tỉ lệ với likelihood nhân tiên nghiệm,

$$p(\beta, \sigma^2 \mid y) \propto p(y \mid \beta, \sigma^2)\, p(\beta, \sigma^2). \tag{4.1}$$

Với prior liên hợp Normal–Inverse-Gamma $\beta \mid \sigma^2 \sim \mathcal{N}(m_0, \sigma^2 V_0)$ và $\sigma^2 \sim \mathrm{IG}(a_0, b_0)$, hậu nghiệm thuộc cùng họ, với các tham số

$$\begin{aligned} V_n &= \left(V_0^{-1} + X^\top X\right)^{-1}, \quad & m_n &= V_n\left(V_0^{-1} m_0 + X^\top y\right), \\ a_n &= a_0 + \tfrac{n}{2}, & b_n &= b_0 + \tfrac{1}{2}\left(y^\top y + m_0^\top V_0^{-1} m_0 - m_n^\top V_n^{-1} m_n\right). \end{aligned} \tag{4.2}$$

Lấy tích phân theo σ^2, phân phối biên của β là phân phối t đa biến với $2a_n$ bậc tự do, tâm m_n và ma trận tỉ lệ $(b_n/a_n)V_n$ [1]. Nhóm dùng $m_0 = 0$, $V_0 = 2{,}5^2 I$, $a_0 = 2$, $b_0 = 1$ và thu được $a_n = 48{,}5$, $b_n = 23{,}76$.

Để kiểm tra code, nhóm viết lại đúng prior này trong PyMC và lấy mẫu bằng NUTS. Bảng 4.1 cho thấy hai kết quả khớp tới chữ số thập phân thứ ba; nếu lệch nhau thì đó là dấu hiệu code sai. Dòng thứ ba dùng prior yếu thông tin độc lập của M1, khác prior liên hợp, nhưng vẫn cho hậu nghiệm gần như trùng vì 93 quan sát chi phối hai prior đều rộng (hình 4.1).

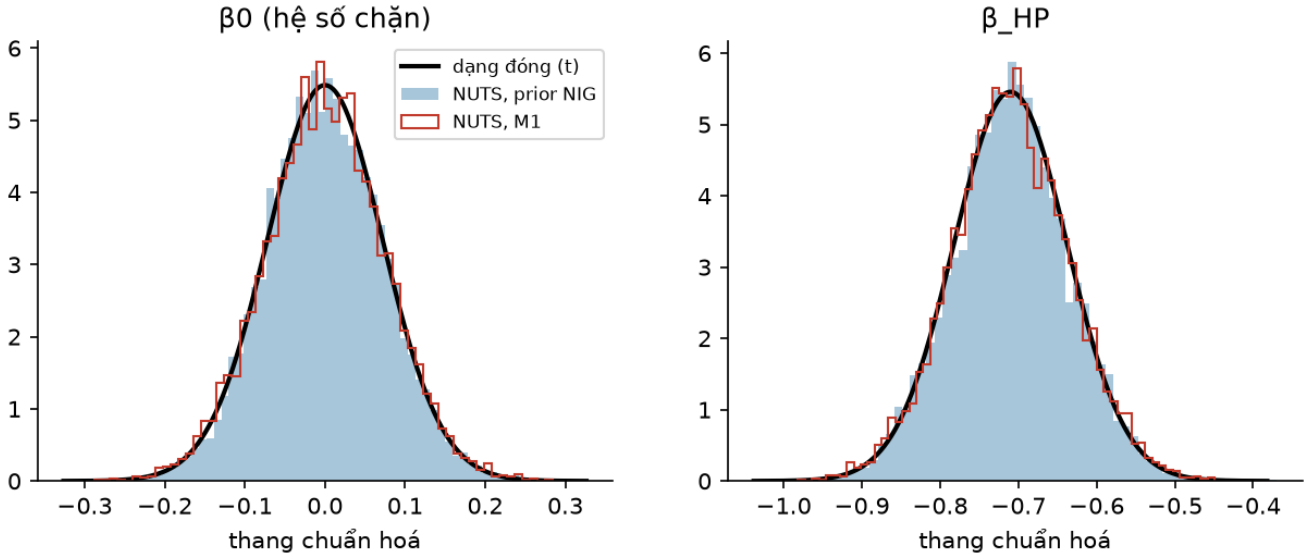
4.2 Lấy mẫu MCMC

M2–M5 không có dạng đóng nên được lấy mẫu bằng NUTS [7] trong PyMC 5.28 [8], với 4 chuỗi, mỗi chuỗi $2\,000$ vòng sau $1\,000$ vòng warm-up và seed cố định 2026. NUTS là một biến thể của Hamiltonian Monte Carlo: nó dùng gradient của log-hậu nghiệm để đề xuất các bước nhảy xa mà vẫn có xác suất chấp nhận cao, và tự chọn độ dài quỹ đạo thay vì để người dùng chỉnh tay.

Để minh hoạ sự khác biệt, nhóm tự cài Metropolis–Hastings bước ngẫu nhiên cho M1. Thuật toán lấy mẫu trên $(\beta_0, \beta_1, \log\sigma)$, cộng thêm Jacobian $\log\sigma$ vào log-hậu nghiệm, với bước đề xuất chuẩn độ lệch chuẩn $0{,}08$, 4 chuỗi $6\,000$ vòng và bỏ $1\,000$ vòng đầu. Tỉ lệ chấp nhận nằm trong khoảng $0{,}41$–$0{,}43$. Metropolis–Hastings cho cùng hậu nghiệm với NUTS ($\beta_{\text{HP}} = -0{,}708$ so với $-0{,}710$), nhưng kém hiệu quả hơn nhiều: cỡ mẫu hiệu dụng khoảng $1\,700$ từ $20\,000$ mẫu, so với khoảng $12\,000$ từ $8\,000$ mẫu của NUTS. Chuỗi của Metropolis–Hastings

Bảng 4.1: Hậu nghiệm của β_{HP} trong M1, thang chuẩn hoá: lời giải dạng đóng so với MCMC.

Cách tính	Trung bình	Độ lệch chuẩn	Khoảng 95%
Dạng đóng (NIG)	$-0{,}710\,1$	$0{,}073\,7$	$[-0{,}855;\ -0{,}565]$
NUTS, cùng prior NIG	$-0{,}709\,9$	$0{,}074\,2$	$[-0{,}857;\ -0{,}564]$
NUTS, prior yếu thông tin M1	$-0{,}710\,3$	$0{,}075\,4$	$[-0{,}862;\ -0{,}560]$



Hình 4.1: Hậu nghiệm của M1: mật độ t dạng đóng (đen), NUTS với cùng prior NIG (xanh) và NUTS với prior của M1 (đỏ).

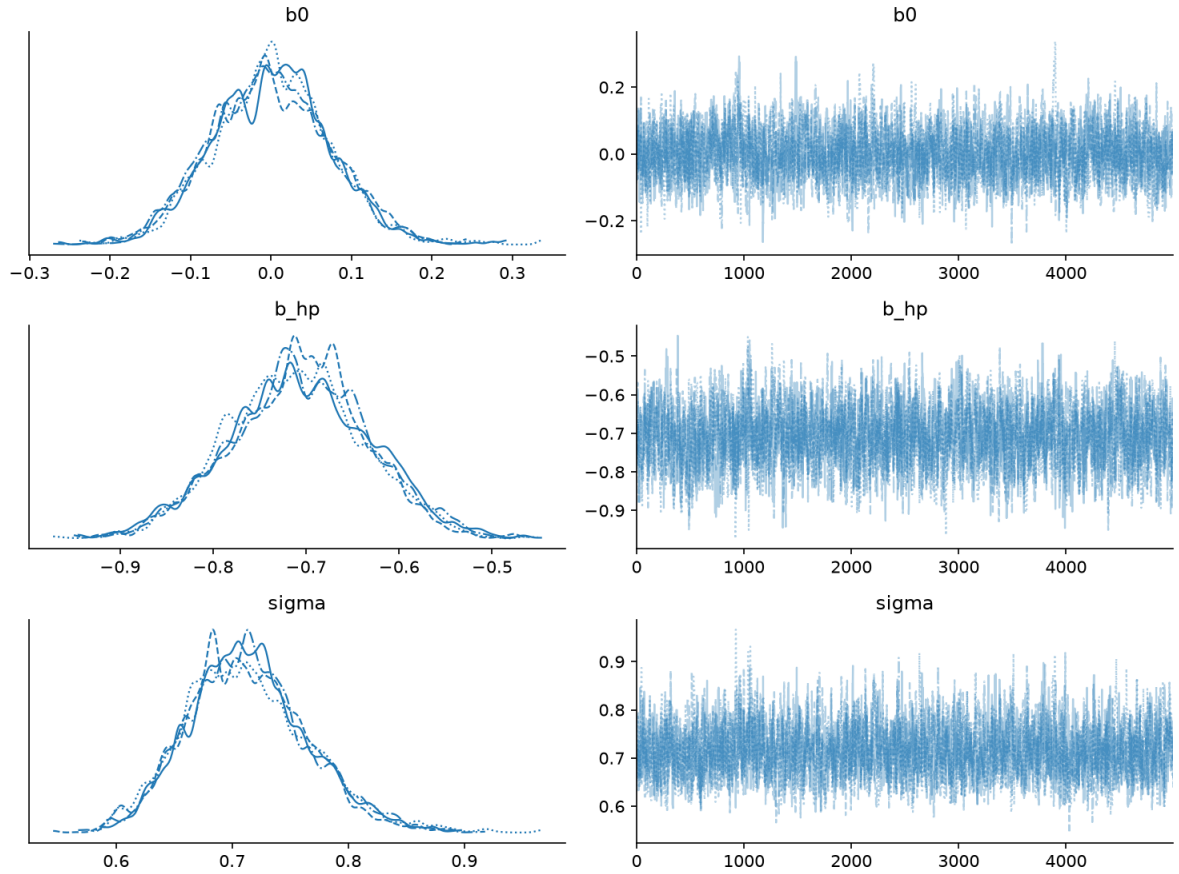
Bảng 4.2: Chẩn đoán hội tụ của năm mô hình; giá trị xấu nhất trên mọi tham số.

Mô hình	$\widehat{R}$ lớn nhất	ESS bulk nhỏ nhất	ESS tail nhỏ nhất	Divergence
M1	1,00	10 830	5 460	0
M2	1,00	6 013	5 295	0
M3	1,00	5 618	5 197	0
M4	1,00	5 116	5 091	0
M5	1,00	4 626	4 763	0

tự tương quan mạnh vì mỗi bước chỉ dịch chuyển một đoạn ngắn (hình 4.2).

4.3 Chẩn đoán hội tụ

Nhóm dùng bốn tiêu chí: $\widehat{R}$ hạng chuẩn hoá [9] dưới $1{,}01$, cỡ mẫu hiệu dụng (ESS) bulk và tail đều trên 400, không có divergence, và trace plot cùng rank plot không có dấu hiệu bất thường. Cả năm mô hình đạt mọi tiêu chí (bảng 4.2); trace plot của mô hình cuối ở hình 4.3 cho thấy bốn chuỗi trộn đều. Code dừng lại nếu một mô hình không đạt, nên không hệ số nào được diễn giải từ chuỗi chưa hội tụ.



Hình 4.2: Trace plot của Metropolis–Hastings tự cài cho M1, bốn chuỗi.

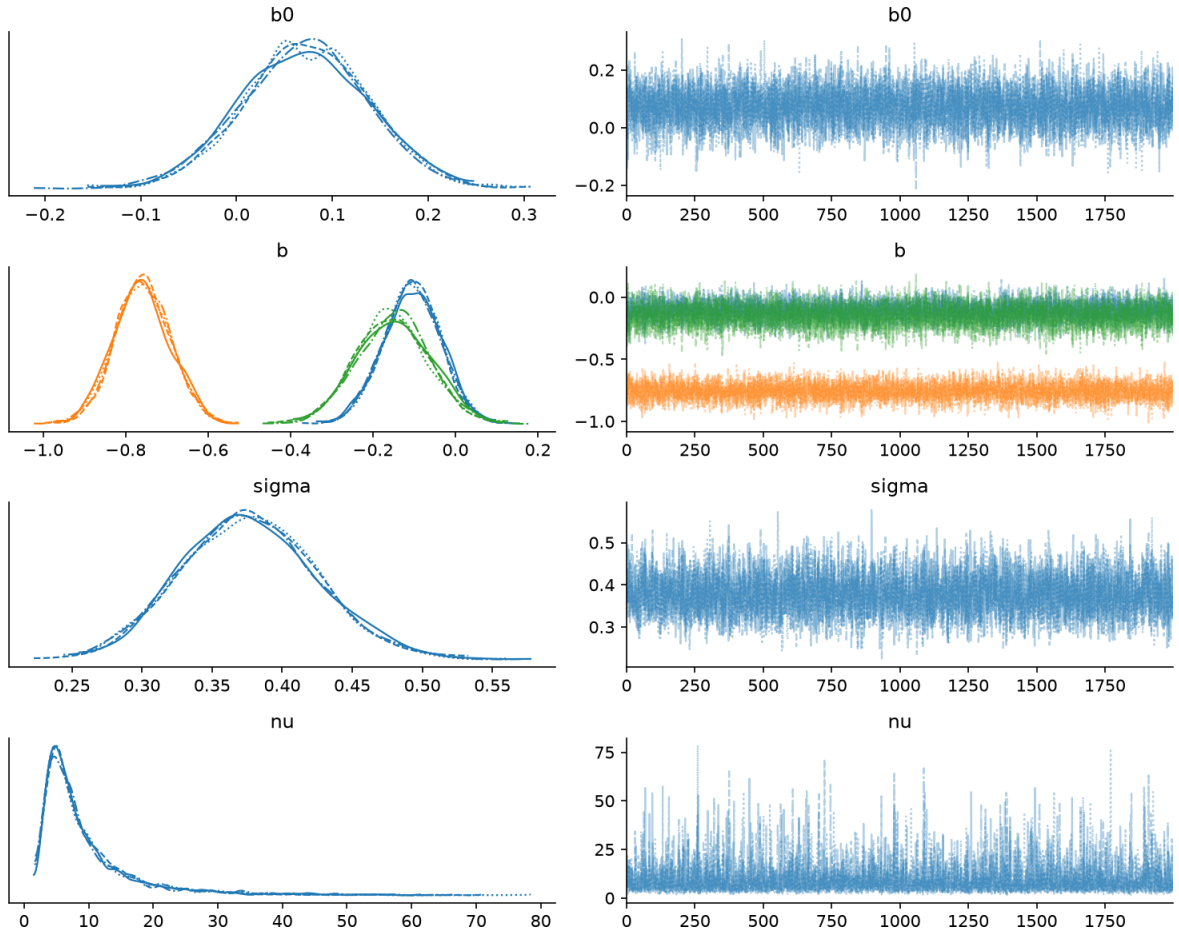
Bảng 4.3: Trung bình hậu nghiệm và HDI 95% của các hệ số, thang chuẩn hoá. Cột σ là độ lệch chuẩn sai số với M1–M4 và tham số thang đo Student-t với M5.

Mô hình	β_{HP}	β_{USA}	$\beta_{\text{HP}\times\text{USA}}$	β_{Weight}	σ
M1	$-0{,}71$ [$-0{,}86$; $-0{,}56$]	–	–	–	$0{,}72$
M2	$-0{,}70$ [$-0{,}84$; $-0{,}55$]	$-0{,}41$ [$-0{,}69$; $-0{,}13$]	–	–	$0{,}69$
M3	$-0{,}86$ [$-1{,}07$; $-0{,}65$]	$-0{,}40$ [$-0{,}69$; $-0{,}14$]	$0{,}29$ [$0{,}03$; $0{,}59$]	–	$0{,}68$
M4	$-0{,}15$ [$-0{,}29$; $0{,}00$]	$-0{,}16$ [$-0{,}36$; $0{,}03$]	–	$-0{,}76$ [$-0{,}89$; $-0{,}61$]	$0{,}47$
M5	$-0{,}11$ [$-0{,}25$; $0{,}02$]	$-0{,}15$ [$-0{,}33$; $0{,}02$]	–	$-0{,}76$ [$-0{,}89$; $-0{,}62$]	$0{,}38$

4.4 Bảng tóm tắt hậu nghiệm

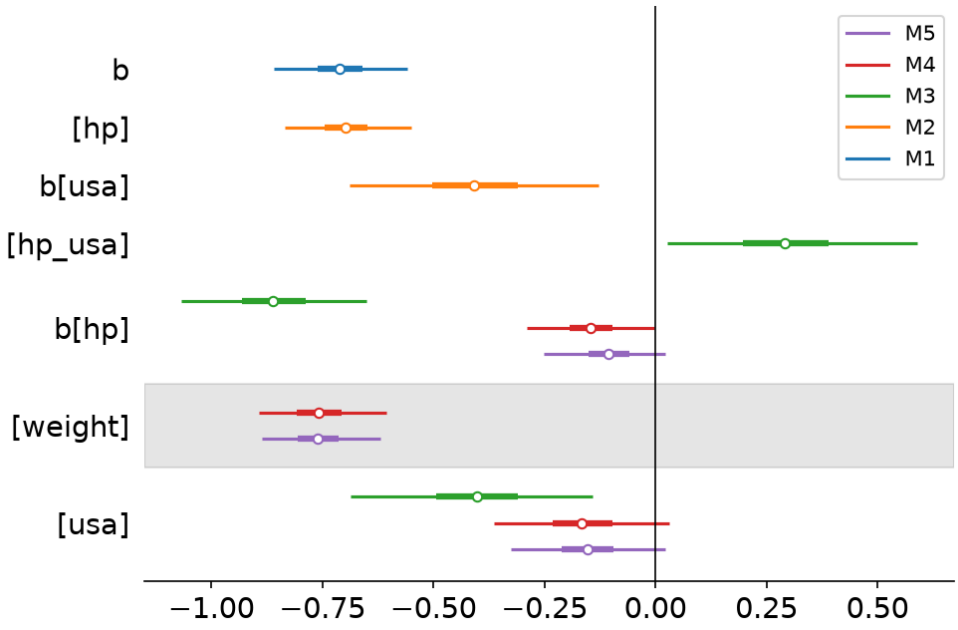
Bảng 4.3 cho trung bình hậu nghiệm và HDI 95% trên thang chuẩn hoá. Hệ số của HP và Weight là thay đổi của $\log(\text{City})$ chuẩn hoá khi biến tăng một độ lệch chuẩn; hệ số của USA là chênh lệch giữa xe Mỹ và xe nước ngoài. M5 có thêm $\nu = 9{,}4$ với HDI 95% là $[1{,}8;\ 24{,}7]$, tức đuôi dày vừa phải.

Khi thêm Weight ở M4 và M5, hệ số của HP giảm từ khoảng $-0{,}7$ xuống khoảng $-0{,}1$, còn σ giảm từ $0{,}68$ (M3) xuống $0{,}47$ (M4). Vì xe mạnh thường cũng là xe nặng, liên hệ giữa HP và City trong M1–M3 phần lớn trùng với liên hệ giữa Weight và City; dữ liệu quan sát không đủ để tách riêng tác động của từng biến (hình 4.4). Ở M1–M4, σ là độ lệch chuẩn của sai số; ở M5, σ là tham số thang đo của phân phối Student-t, không so trực



Hình 4.3: Trace plot của M5: mật độ hậu nghiệm theo chuỗi (trái) và giá trị qua các vòng lặp (phải).

tiếp được với các mô hình còn lại (mục 5.5).



Hình 4.4: Hệ số hậu nghiệm của M1–M5 trên thang chuẩn hoá, trung bình và HDI 95%.

V. Đánh giá kết quả và trả lời câu hỏi

5.1 Posterior predictive check

Với mỗi mô hình, nhóm tái tạo $8\,000$ bộ dữ liệu từ hậu nghiệm, đổi về MPG, rồi so mật độ của chúng với dữ liệu thật (hình 5.1). Cả năm mô hình tái tạo tốt trung bình của City, với p-value Bayes từ $0{,}38$ đến $0{,}47$. M1–M4 không tái tạo được hai đầu phân phối: dữ liệu tái tạo hiếm khi có xe đạt 46 MPG như Geo Metro, với p-value của giá trị lớn nhất chỉ từ $0{,}006$ đến $0{,}024$. M5 cải thiện cả hai đầu, với p-value của giá trị lớn nhất là $0{,}041$ và của giá trị nhỏ nhất là $0{,}044$.

5.2 So sánh mô hình

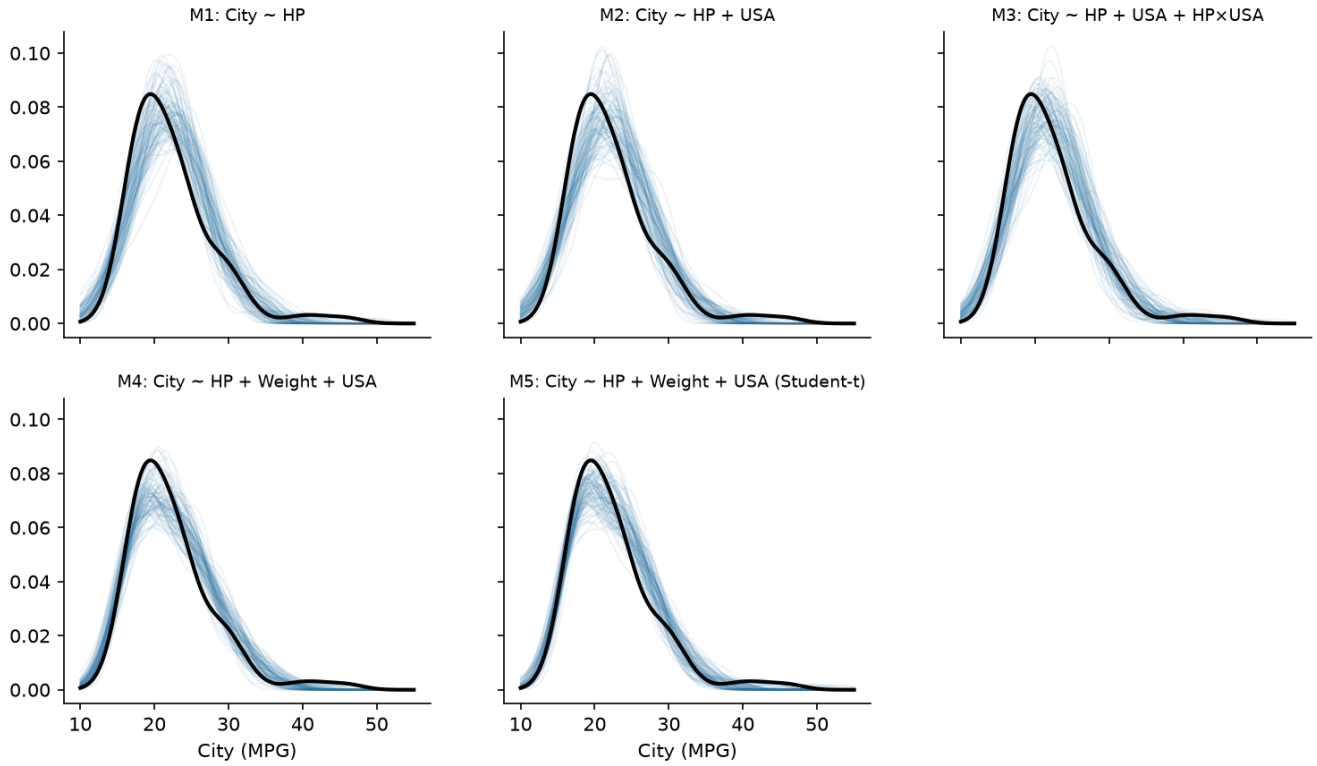
Nhóm so sánh các mô hình bằng ELPD ước lượng qua PSIS-LOO và WAIC [10], tính bằng ArviZ [11]. Hai tiêu chí cho cùng thứ hạng (bảng 5.1). Mô hình cuối là M5, có ELPD cao nhất và trọng số stacking $0{,}97$. Khoảng cách với M4 là $4{,}45$ đơn vị ELPD, với sai số chuẩn $2{,}60$, tức khoảng $1{,}7$ sai số chuẩn: đủ để chọn M5 nhưng không phải chênh lệch lớn. Khoảng cách giữa nhóm có Weight (M4, M5) và nhóm không có (M1–M3) là 34 đến 43 đơn vị ELPD, hơn bốn sai số chuẩn.

Không quan sát nào có Pareto k vượt $0{,}7$, nên ước lượng PSIS-LOO đáng tin cho mọi mô hình (hình 5.2).

5.3 Trả lời Q1: quan hệ giữa các biến

Công suất và hiệu suất nhiên liệu liên hệ nghịch rõ rệt, nhưng khi đưa trọng lượng vào mô hình thì hệ số của công suất nhỏ đi nhiều. Trên thang logarit, HP cao hơn 10 nhân trung vị có điều kiện của City với $\exp(10\,\beta_{\text{HP}}\,s_\ell/s_{\text{HP}})$, trong đó s_{HP} là độ lệch chuẩn của HP. Các phần trăm dưới đây vì vậy là thay đổi tương đối của trung vị City.

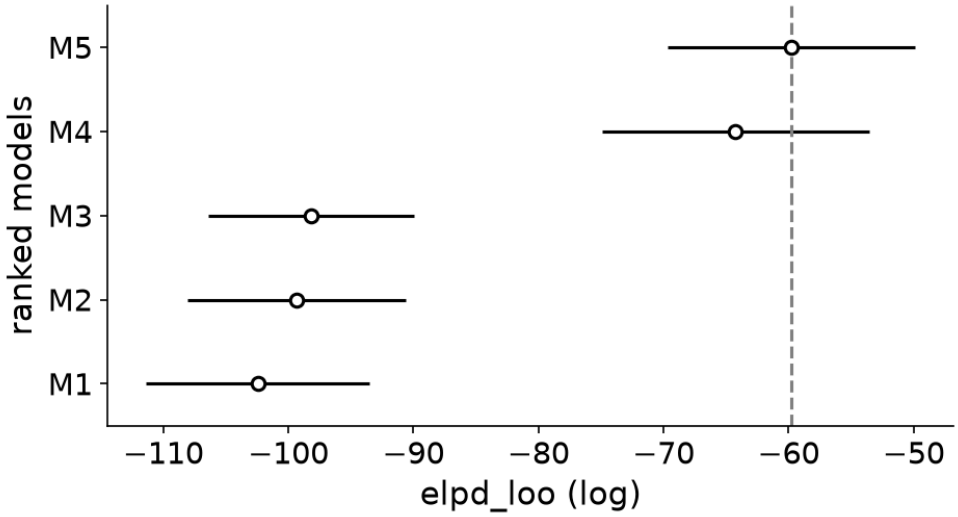
- Chỉ dùng HP (M1), mỗi 10 hp tăng thêm làm City giảm 3,0%, với HDI 95% từ $-3{,}6\%$ đến $-2{,}4\%$. Từ 140 lên 150 hp, trung vị City giảm $0{,}66$ MPG, HDI 95% từ $-0{,}80$ đến $-0{,}52$ MPG (hình 5.3).
- Với cùng Weight (M5), hệ số ứng với 10 hp chỉ còn $-0{,}45\%$, HDI 95% từ $-1{,}07\%$ đến $+0{,}10\%$, với xác suất âm $0{,}94$.
- Với cùng HP và xuất xứ, mỗi 100 kg chênh lệch ứng với trung vị City thấp hơn 6,2%, HDI 95% từ $-7{,}1\%$



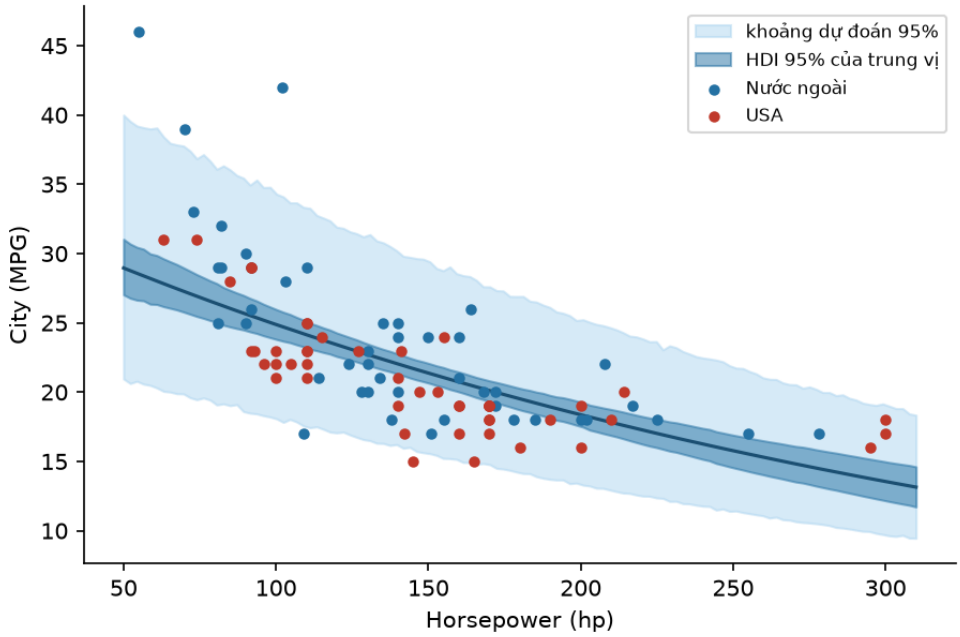
Hình 5.1: Posterior predictive check: mật độ dữ liệu thật (đen) và 100 bộ dữ liệu tái tạo từ hậu nghiệm (xanh).

Bảng 5.1: So sánh mô hình bằng PSIS-LOO và WAIC; chênh lệch tính so với M5.

Mô hình	ELPD-LOO	p_{loo}	Chênh lệch	SE chênh lệch	ELPD-WAIC	Pareto $k > 0{,}5$
M5	$-59{,}8$	$6{,}4$	0	–	$-59{,}7$	0
M4	$-64{,}2$	$6{,}7$	$4{,}4$	$2{,}6$	$-64{,}2$	1
M3	$-98{,}2$	$6{,}0$	$38{,}4$	$8{,}4$	$-98{,}1$	0
M2	$-99{,}3$	$5{,}1$	$39{,}6$	$8{,}2$	$-99{,}3$	0
M1	$-102{,}4$	$4{,}1$	$42{,}6$	$7{,}8$	$-102{,}4$	0



Hình 5.2: ELPD-LOO của năm mô hình, kèm sai số chuẩn và sai số chuẩn của chênh lệch so với mô hình tốt nhất.



Hình 5.3: M1: City theo HP, với HDI 95% của trung vị có điều kiện (xanh đậm) và khoảng dự đoán 95% (xanh nhạt).

Bảng 5.2: Hệ số của USA trong ba mô hình; chênh lệch City quy về phần trăm.

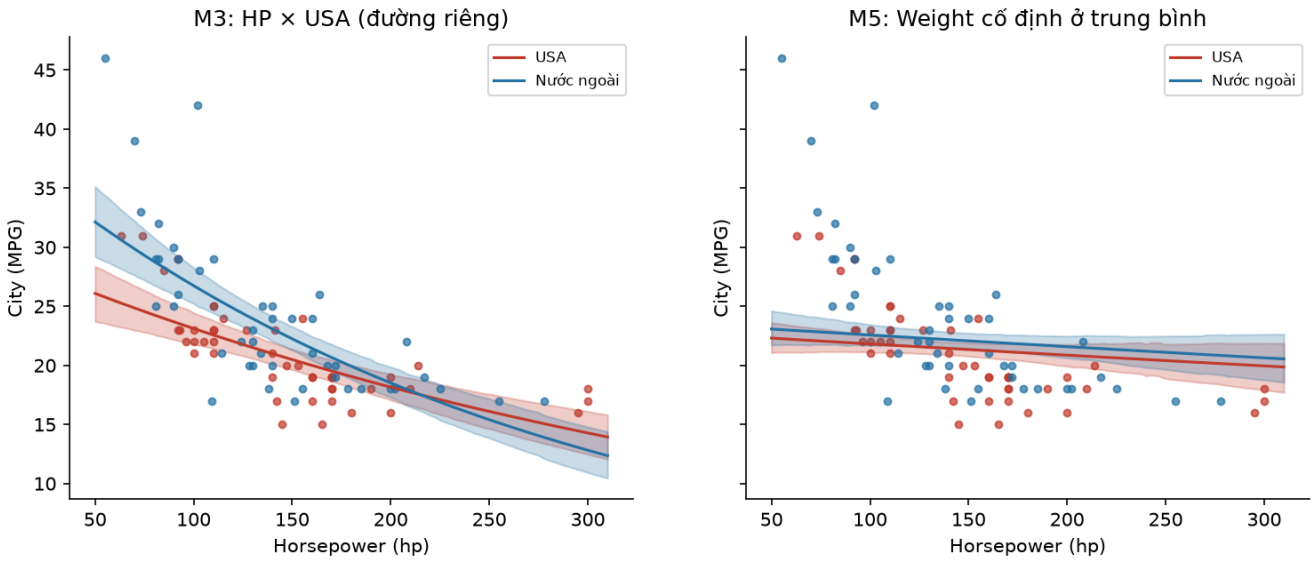
Mô hình	β_{USA} [HDI 95%]	Chênh lệch City của xe Mỹ	$P(\beta_{\text{USA}} > 0 \mid y)$
M2: HP + USA	$-0{,}41$ [$-0{,}69$; $-0{,}13$]	$-8{,}7\%$	$0{,}003$
M3: có HP $\times$ USA	$-0{,}40$ [$-0{,}69$; $-0{,}14$]	$-8{,}6\%$	$0{,}003$
M5: có Weight	$-0{,}15$ [$-0{,}33$; $0{,}02$]	$-3{,}3\%$	$0{,}043$

đến $-5{,}0\%$.

Các scatterplot ở mục 2.6 khớp với kết quả này. City giảm theo cả HP, Weight và Engine Size theo dạng cong, và tương quan với Weight mạnh hơn với HP. City và Open Road có tương quan $0{,}94$, nên Open Road nhiều khả năng có xu hướng tương tự, nhưng muốn kết luận định lượng cho Open Road cần ước lượng mô hình riêng cho biến này.

5.4 Trả lời Q2: xe Mỹ và xe nước ngoài

Xe Mỹ kém tiết kiệm hơn xe nước ngoài cùng công suất, nhưng khoảng cách đó thu hẹp nhiều khi đưa trọng lượng vào mô hình, phù hợp với việc xe Mỹ trong mẫu nặng hơn (bảng 5.2). Điều này cho thấy hai yếu tố gắn chặt với nhau trong dữ liệu, chứ chưa chứng minh trọng lượng là nguyên nhân của khoảng cách. Khi chỉ kiểm soát HP, xe Mỹ có City thấp hơn khoảng 8,6% và xác suất hậu nghiệm để xe Mỹ tiết kiệm hơn chỉ là $0{,}003$. Khi kiểm soát thêm Weight, khoảng cách thu hẹp còn 3,3% và HDI 95% chạm 0.



Hình 5.4: Đường hồi quy và HDI 95% cho xe Mỹ và xe nước ngoài: M3 với tương tác (trái) và M5 với Weight cố định ở mức trung bình (phải).

Trong M3, tương tác HP × USA dương, bằng $0{,}29$ với HDI 95% $[0{,}03;\ 0{,}59]$ và xác suất dương $0{,}98$. Xe nước ngoài tiết kiệm hơn hẳn ở công suất thấp nhưng mất lợi thế nhanh khi HP tăng, và hai đường hồi quy gặp nhau quanh 200 hp (hình 5.4, trái). Kết quả này nhạy với prior theo mục 3.7, nên nhóm coi nó là gợi ý chứ không phải kết luận chắc chắn. Khi giữ Weight ở mức trung bình (hình 5.4, phải), hai đường gần như trùng nhau.

5.5 Trả lời Q3: các điểm ngoại lai

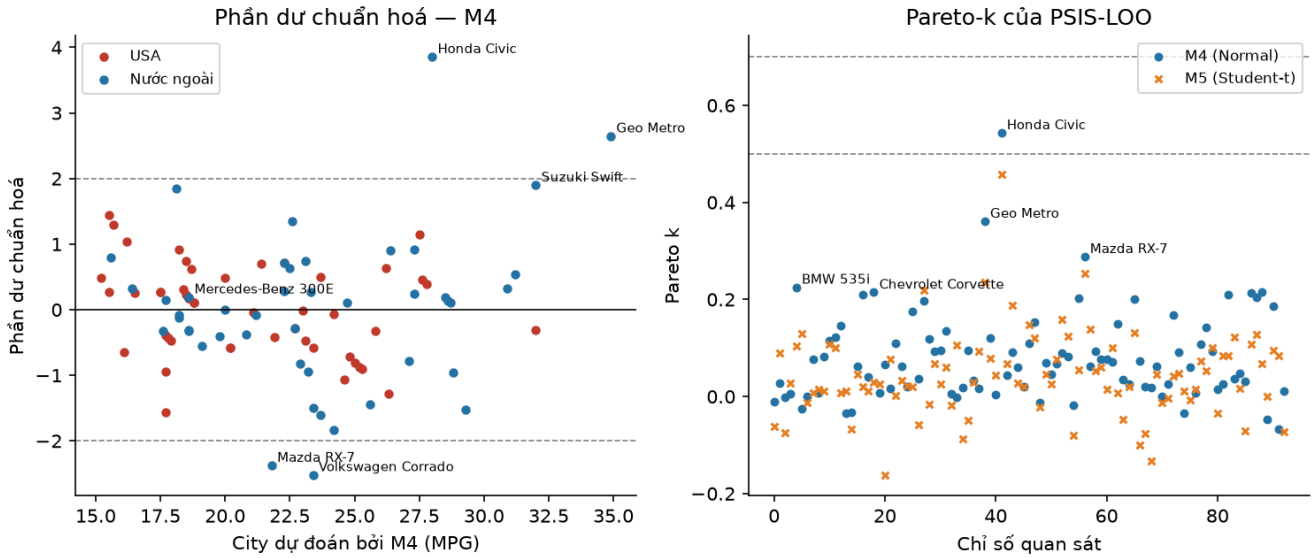
Nhóm xét phần dư chuẩn hoá và Pareto k từ M4, bản likelihood chuẩn của mô hình cuối, rồi so với M5 (bảng 5.3, hình 5.5). Phần dư chuẩn hoá là hiệu giữa y_i và trung bình hậu nghiệm của μ_i, chia cho trung bình hậu nghiệm của σ. Pareto k đo mức một quan sát ảnh hưởng tới hậu nghiệm: k lớn nghĩa là bỏ quan sát đó đi thì hậu nghiệm thay đổi nhiều.

Nhóm xe van có City từ 15 đến 18 MPG là điểm lạ khi mô hình chỉ dùng HP, nhưng khi có Weight thì phần dư của chúng nằm trong khoảng $-1{,}6$ đến $+0{,}3$: City thấp của nhóm này khớp với trọng lượng lớn của chúng hơn là với công suất. Ba xe cỡ nhỏ Honda Civic, Geo Metro và Suzuki Swift tiết kiệm hơn mức một đường log-tuyến tính cho phép, còn Mazda RX-7 và Volkswagen Corrado tốn nhiên liệu hơn dự đoán. Lý giải về phiên bản động cơ của Honda Civic là giả thuyết của nhóm, dữ liệu không ghi phiên bản.

So với M4, M5 giảm trọng số của các điểm này: Pareto k lớn nhất giảm từ $0{,}54$ xuống $0{,}46$, và β_{HP} giảm độ lớn từ $-0{,}15$ xuống $-0{,}11$ với HDI 95% giờ chứa 0. Hệ số của Weight giữ nguyên ở $-0{,}76$, nên liên hệ giữa trọng lượng và City không phụ thuộc vào các ngoại lai.

Bảng 5.3: Các xe được xét là ngoại lai, theo M4.

Xe	City	Dự đoán	Phần dư	k	Lý giải
Honda Civic	42	28,0	3,86	0,54	Xe nhẹ (1 066 kg), có thể là phiên bản động cơ tiết kiệm nhiên liệu; điểm ảnh hưởng lớn nhất
Geo Metro	46	34,9	2,65	0,36	Xe nhẹ nhất mẫu (769 kg), máy 1,0 L 55 hp, ngoài vùng dữ liệu dày
Suzuki Swift	39	32,0	1,90	0,21	Cùng dòng xe cỡ nhỏ với Geo Metro, máy 1,3 L, 891 kg
Mazda RX-7	17	21,8	−2,37	0,29	Động cơ rotary 1,3 L nhưng 255 hp; thân nhẹ khiến mô hình kỳ vọng cao hơn
Volkswagen Corrado	18	23,4	−2,52	0,19	Xe thể thao, máy 2,8 L 178 hp trên thân 1 275 kg
Ford Aerostar	15	17,7	−1,57	0,10	Xe van nặng; lạ khi chỉ dùng HP, hết lạ khi có Weight
Mercedes-Benz 300E	19	18,6	0,19	0,09	Ngoại lai về giá (Max Price 80, cao nhất), không về nhiên liệu



Hình 5.5: Phần dư chuẩn hoá theo giá trị dự đoán của M4 (trái) và Pareto k của từng quan sát dưới M4 và M5 (phải).

Tham số σ của M5 bằng $0{,}38$, nhỏ hơn $0{,}47$ của M4, nhưng hai số này không so trực tiếp được. Với Student-t, σ là tham số thang đo; độ lệch chuẩn của sai số là $\sigma\sqrt{\nu/(\nu-2)}$ khi $\nu > 2$ và không hữu hạn khi $\nu \leq 2$ (chỉ $0{,}3\%$ mẫu hậu nghiệm có $\nu \leq 2$). Quy về cùng thước đo, độ lệch chuẩn sai số của M5 có trung vị hậu nghiệm khoảng $0{,}45$, gần như bằng M4. Như vậy M5 không làm nhiễu nhỏ đi; điểm khác là phần lớn xe nằm sát đường hồi quy hơn còn vài xe ngoại lai được đuôi dày của Student-t hấp thụ.

Bảng 5.4: Dự đoán City cho một xe 300 hp, 1 681 kg nếu mô hình có Weight.

Mô hình	Xuất xứ	Trung vị City [HDI 95%]	Khoảng dự đoán 95%
M1: chỉ HP	bất kỳ	13,6 [12,2; 15,0]	9,7–18,8
M3	Mỹ	14,3 [12,5; 16,1]	10,3–19,6
M3	nước ngoài	12,9 [10,9; 14,8]	9,2–17,9
M5	Mỹ	16,6 [15,4; 18,0]	13,4–20,6
M5	nước ngoài	17,2 [15,9; 18,5]	13,8–21,3

Bảng 5.5: Dự đoán của M5 cho ba xe thật có từ 295 hp trở lên.

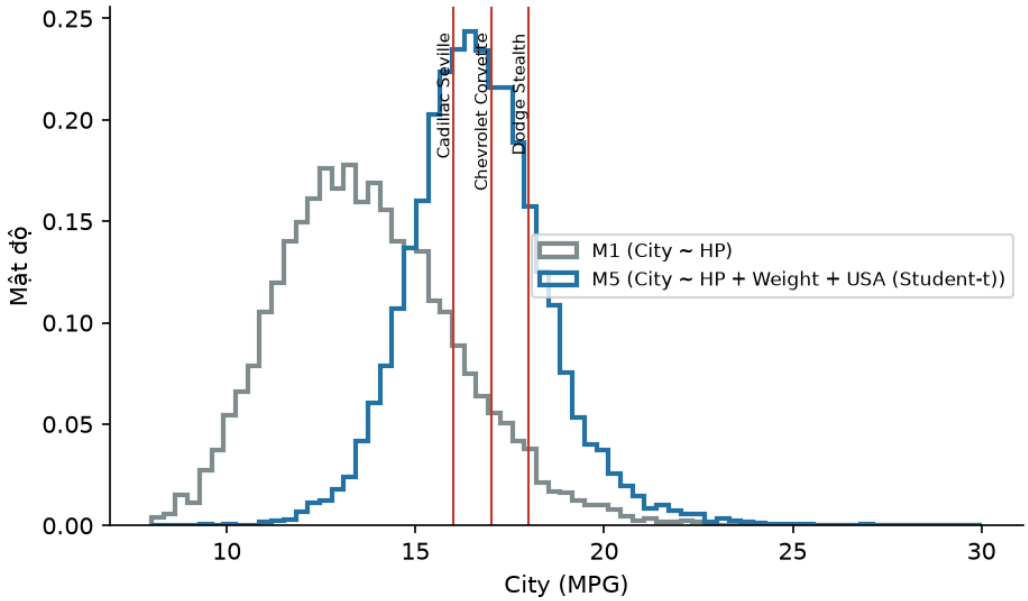
Xe	HP	Weight (kg)	City thật	Trung vị dự đoán	Khoảng dự đoán 95%
Cadillac Seville	295	1 785	16	15,6	12,6–19,2
Chevrolet Corvette	300	1 533	17	18,3	14,6–22,7
Dodge Stealth	300	1 726	18	16,1	13,0–20,0

5.6 Trả lời Q4: dự đoán cho xe 300 hp

Biến phản hồi là City và biến giải thích chính là Horsepower. Nếu chỉ biết công suất, M1 là mô hình trả lời đúng câu hỏi của đề: trung vị City của một xe 300 hp khoảng 13,6 MPG, khoảng dự đoán 95% từ 9,7 đến 18,8 MPG. M5 cần thêm xuất xứ và trọng lượng, nên kết quả của M5 chỉ áp dụng cho một xe cụ thể: với xe Mỹ 300 hp nặng 1 681 kg (trọng lượng trung bình của ba xe thật có từ 295 hp trở lên), trung vị City khoảng 16,6 MPG, khoảng dự đoán 95% từ 13,4 đến 20,6 MPG (bảng 5.4). Một xe 300 hp nặng hay nhẹ hơn sẽ có dự đoán khác.

Vì mô hình đặt trên $\log(\text{City})$, $\exp(\mu)$ là trung vị có điều kiện của City chứ không phải trung bình; cột thứ ba của bảng là trung bình hậu nghiệm của trung vị này. Với M5, trung bình của City dưới phân phối Student-t trên thang log thậm chí không hữu hạn, nên nhóm chỉ báo cáo trung vị và khoảng dự đoán. Khoảng dự đoán khác HDI của trung vị ở chỗ nó gộp cả nhiễu của từng xe, nên rộng hơn nhiều.

Ba xe thật gần 300 hp trong mẫu đều là xe Mỹ. Khoảng dự đoán của M5 từ thông số riêng của từng xe đều chứa giá trị thật (bảng 5.5). Tuy nhiên ba xe này nằm trong dữ liệu dùng để ước lượng mô hình, nên đây chỉ là kiểm tra độ phù hợp trong mẫu, chưa phải kiểm chứng khả năng dự đoán cho xe mới. M1 dự đoán thấp hơn thực tế, 13,6 MPG, vì đường log-tuyến tính theo HP tiếp tục đi xuống ở rìa phải, trong khi xe 300 hp thực tế không nặng hơn xe 200 hp bao nhiêu (hình 5.6). Vì 300 hp là giá trị lớn nhất trong mẫu, mọi dự đoán ở đây nằm ở rìa dữ liệu.



Hình 5.6: Phân phối dự đoán hậu nghiệm cho một xe Mỹ 300 hp theo M1 và M5; đường đỏ là City của ba xe thật gần 300 hp.

5.7 Hạn chế

Mẫu chỉ có 93 xe và chỉ ba xe trên 280 hp, nên dự đoán ở rìa dữ liệu có bất định lớn. Dữ liệu từ năm 1993, khi công nghệ động cơ khác xa hiện nay, nên kết quả không áp dụng cho xe ngày nay. Các quan hệ tìm được là tương quan chứ không phải nhân quả, và ngoại suy ngoài khoảng 55–300 hp hoặc 769–1 862 kg không đáng tin. Kiểm tra dự đoán ở Q4 chỉ dùng các xe đã có trong dữ liệu học; nhóm chưa đánh giá khả năng dự đoán trên xe ngoài mẫu.

VI. Kết luận

Trong mẫu 93 xe năm 1993, trọng lượng là biến có liên hệ mạnh nhất với hiệu suất nhiên liệu trong thành phố. Đây là kết luận về liên hệ trên dữ liệu quan sát, không phải về quan hệ nhân quả. Mô hình cuối M5, với $\log(\text{City}) \sim \text{HP} + \text{Weight} + \text{USA}$ và likelihood Student-t, hội tụ tốt, tái tạo dữ liệu tốt nhất và đứng đầu theo cả PSIS-LOO lẫn WAIC.

Q1, quan hệ giữa các biến. Chỉ xét HP, mỗi 10 hp cao hơn ứng với trung vị City thấp hơn 3,0%. Với cùng Weight, hệ số này gần như về 0, còn $-0{,}45\%$, trong khi mỗi 100 kg chênh lệch ứng với trung vị City thấp hơn 6,2%. Open Road tương quan $0{,}94$ với City nên nhiều khả năng có xu hướng tương tự, nhưng chưa được mô hình hoá riêng.

Q2, xe Mỹ và xe nước ngoài. Cùng công suất, xe Mỹ kém tiết kiệm hơn 8,6%, với xác suất ngược lại chỉ $0{,}003$. Khi tính cả Weight, khoảng cách chỉ còn 3,3% và HDI 95% chạm 0: phần lớn chênh lệch giữa hai nhóm đi cùng với chênh lệch trọng lượng, dù dữ liệu quan sát không cho phép khẳng định trọng lượng là nguyên nhân.

Q3, ngoại lai. Honda Civic, Geo Metro và Suzuki Swift tiết kiệm bất thường, còn Mazda RX-7 với động cơ rotary và Volkswagen Corrado tốn nhiên liệu hơn dự đoán. Xe van chỉ là ngoại lai khi bỏ qua trọng lượng. Kết luận chính không đổi khi chuyển sang likelihood Student-t.

Q4, xe 300 hp. Chỉ biết công suất (M1), trung vị City của một xe 300 hp khoảng $13{,}6$ MPG, khoảng dự đoán 95% từ $9{,}7$ đến $18{,}8$ MPG. Với giả định thêm là xe Mỹ nặng $1\,681$ kg (M5), trung vị City khoảng $16{,}6$ MPG, khoảng dự đoán 95% từ $13{,}4$ đến $20{,}6$ MPG. Ba xe thật gần 300 hp đều nằm trong khoảng của M5, nhưng chúng thuộc dữ liệu học nên đây chỉ là kiểm tra trong mẫu.

Hướng mở rộng. Mô hình phân cấp theo Type, trong đó mỗi loại xe có hệ số chặn riêng và các nhóm chia sẻ thông tin với nhau, sẽ tách được phần khác biệt do loại xe. Có thể thêm các biến như Engine Size, Drive train hoặc Manual, hoặc thử biến phản hồi gallon trên dặm $1/\text{City}$, vốn khớp tốt hơn nữa trong phân tích sơ bộ.

A. Code và dữ liệu

Toàn bộ phân tích nằm trong notebook chung `bayes_cars_1993.ipynb`, ghép từ năm module trong thư mục `analysis/` và chạy từ đầu đến cuối trong khoảng 8 phút với Python 3.12, PyMC 5.28 và ArviZ 0.23, seed 2026. Phân công theo bảng A.1.

Dữ liệu đã làm sạch nằm ở `outputs/data_clean.csv`, bảng hậu nghiệm đầy đủ của mọi mô hình ở `outputs/tables/tab_4_4_posterior.csv`, và mọi hình ở `outputs/figures/`. Định nghĩa chung của năm mô hình trong PyMC được trích dưới đây.

```
def build_model(d, sc, terms, prior="weak", likelihood="normal"):
    X = design(d, sc, terms)          # standardised HP, Weight; USA as 0/1
    y = sc.y(d["city"])               # standardised log(City)
    coords = {"term": terms, "obs": d["name"].to_numpy()}
    with pm.Model(coords=coords) as model:
        Xd = pm.Data("X", X, dims=("obs", "term"))
        b0 = pm.Normal("b0", 0, PRIOR_SD[prior])
        b = pm.Normal("b", 0, PRIOR_SD[prior], dims="term")
        sigma = pm.HalfNormal("sigma", 1)
        mu = pm.Deterministic("mu", b0 + pm.math.dot(Xd, b), dims="obs")
        if likelihood == "student":
            nu = pm.Gamma("nu", 2, 0.1)
            pm.StudentT("y", nu=nu, mu=mu, sigma=sigma, observed=y, dims="obs")
        else:
            pm.Normal("y", mu=mu, sigma=sigma, observed=y, dims="obs")
    return model
```

Bảng A.1: Các module trong notebook chung.

Module	Phụ trách	Mục trong báo cáo
`02_data_eda.py`	TV2	Chương II, mục 3.3
`03_models.py`	TV3	Mục 3.4–3.7
`04_sampling.py`	TV4	Mục 4.2–4.4
`01_conjugate.py`	TV1	Mục 4.1
`05_evaluation.py`	TV5	Chương V

B. Khai báo sử dụng AI

Nhóm có sử dụng trợ lý AI **Claude** của Anthropic trong quá trình làm bài, với các phạm vi sau:

- hỗ trợ viết, chú thích và gỡ lỗi code Python (PyMC, ArviZ) trong thư mục `analysis/`;
- hỗ trợ soạn thảo, biên tập văn bản và trình bày LaTeX của báo cáo;
- rà soát diễn giải thống kê, chẳng hạn phân biệt trung vị với trung bình trên thang log, ý nghĩa tham số thang đo của Student-t và tránh diễn giải nhân quả.

Mọi con số trong báo cáo được lấy từ kết quả chạy code của nhóm (`outputs/`), không lấy từ câu trả lời của AI. Nhóm đã đối chiếu các nhận định với kết quả tính toán và tài liệu tham khảo, và chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung bài.

Tài liệu tham khảo

[1] Andrew Gelman et al. *Bayesian Data Analysis*. 3rd ed. CRC Press, 2013.

[2] Richard McElreath. *Statistical Rethinking: A Bayesian Course with Examples in R and Stan*. 2nd ed. CRC Press, 2020.

[3] Consumer Reports. *The 1993 Cars – Annual Auto Issue*. 1993.

[4] PACE Publications. *PACE New Car & Truck 1993 Buying Guide*. 1993.

[5] Robin H. Lock. "1993 New Car Data". In: *Journal of Statistics Education* 1.1 (1993).

[6] W. N. Venables and B. D. Ripley. *Cars93: Data from 93 Cars on Sale in the USA in 1993 (R package MASS)*. Tài liệu bộ dữ liệu trong gói MASS, đi kèm sách Modern Applied Statistics with S. 2002. URL: https://stat.ethz.ch/R-manual/R-devel/library/MASS/html/Cars93.html.

[7] Matthew D. Hoffman and Andrew Gelman. "The No-U-Turn Sampler: Adaptively Setting Path Lengths in Hamiltonian Monte Carlo". In: *Journal of Machine Learning Research* 15 (2014), pp. 1593–1623.

[8] Oriol Abril-Pla et al. "PyMC: A Modern and Comprehensive Probabilistic Programming Framework in Python". In: *PeerJ Computer Science* 9 (2023), e1516.

[9] Aki Vehtari et al. "Rank-Normalization, Folding, and Localization: An Improved $\widehat{R}$ for Assessing Convergence of MCMC". In: *Bayesian Analysis* 16.2 (2021), pp. 667–718.

[10] Aki Vehtari, Andrew Gelman, and Jonah Gabry. "Practical Bayesian Model Evaluation Using Leave-One-Out Cross-Validation and WAIC". In: *Statistics and Computing* 27 (2017), pp. 1413–1432.

[11] Ravin Kumar et al. "ArviZ: A Unified Library for Exploratory Analysis of Bayesian Models in Python". In: *Journal of Open Source Software* 4.33 (2019), p. 1143.